

CHƯƠNG V: ĐƯỜNG TRÒN
BÀI 17: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Môn: TOÁN 9 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Người giải: AI Assistant – Đội ngũ Toán học

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm 4 phương án

Câu 1. Nếu hai đường tròn không cắt nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Lời giải.

Theo định nghĩa về vị trí tương đối giữa hai đường tròn:

- Hai đường tròn cắt nhau: có đúng 2 điểm chung.
- Hai đường tròn tiếp xúc nhau (tiếp xúc trong hoặc tiếp xúc ngoài): có đúng 1 điểm chung.
- Hai đường tròn không cắt nhau (ở ngoài nhau, đựng nhau hoặc đồng tâm): không có điểm chung nào (số điểm chung bằng 0).

Vậy nếu hai đường tròn không cắt nhau thì số điểm chung là 0.

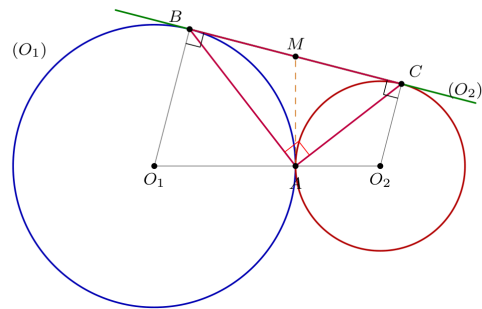
Chọn đáp án D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 2. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài tại A và một đường thẳng d tiếp xúc với (O_1) và (O_2) lần lượt tại B, C . Tam giác ABC là

- A. Tam giác cân. B. Tam giác đều. C. Tam giác vuông. D. Tam giác vuông cân.

Lời giải.



Kẻ tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn tại tiếp điểm A , tiếp tuyến này cắt đường thẳng d tại M . Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau:

- Đối với đường tròn (O_1) : MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $M \Rightarrow MA = MB$.
- Đối với đường tròn (O_2) : MA và MC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $M \Rightarrow MA = MC$.

Suy ra:

$$MA = MB = MC = \frac{1}{2}BC$$

Tam giác ABC có đường trung tuyến AM ứng với cạnh BC và có độ dài bằng nửa cạnh BC , do đó tam giác ABC vuông tại A .

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 3. Cho đoạn thẳng OO' và điểm A nằm trên đoạn OO' sao cho $OA = 2O'A$. Vị trí tương đối của đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O' bán kính $O'A$ là

- A. Nằm ngoài nhau. B. Cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong.

Lời giải.

Vì điểm A nằm trên đoạn thẳng nối hai tâm OO' nên:

$$OO' = OA + O'A$$

Bán kính của đường tròn tâm O là $R = OA$ và bán kính của đường tròn tâm O' là $R' = O'A$. Khoảng cách giữa hai tâm là $d = OO' = R + R'$. Theo hệ thức liên hệ giữa khoảng cách hai tâm và các bán kính, điều kiện $d = R + R'$ chứng tỏ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ tiếp xúc ngoài nhau tại điểm A .

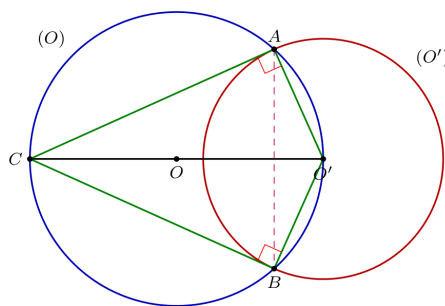
Chọn đáp án C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 4. Cho hai đường tròn $(O), (O')$ cắt nhau tại A, B trong đó $O' \in (O)$. Kẻ đường kính $O'C$ của đường tròn (O) . Chọn khẳng định **sai**.

- A. $AC = CB$. B. $\widehat{CBO'} = 90^\circ$.
C. CA, CB là hai tiếp tuyến của (O') . D. CA, CB là hai cát tuyến của (O') .

Lời giải.



Vì $O'C$ là đường kính của đường tròn (O) và các điểm $A, B \in (O)$ nên:

$$\widehat{CAO'} = 90^\circ \quad \text{và} \quad \widehat{CBO'} = 90^\circ$$

(các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)).

- Xét đường tròn (O') : Bán kính $O'A \perp CA$ tại $A \in (O') \Rightarrow CA$ là tiếp tuyến của (O') .
- Tương tự, bán kính $O'B \perp CB$ tại $B \in (O') \Rightarrow CB$ là tiếp tuyến của (O') .

Do đó CA và CB là hai tiếp tuyến kẻ từ C đến đường tròn (O') , suy ra $CA = CB$ (hay $AC = CB$). Vậy các khẳng định A, B, C đều đúng. Khẳng định sai là D vì CA, CB là hai tiếp tuyến chứ không phải hai cát tuyến.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 5. Cho hai đường tròn tiếp xúc ngoài $(O; R)$ và $(O'; r)$ với $R > r$ và khoảng cách giữa hai tâm $OO' = d$. Khi đó

- A. $d = R - r$. B. $d > R + r$. C. $R - r < d < R + r$. D. $d = R + r$.

Lời giải.

Theo bảng hệ thức vị trí tương đối giữa hai đường tròn phân biệt:

- Ở ngoài nhau: $d > R + r$.
- Tiếp xúc ngoài: $d = R + r$.
- Cắt nhau: $R - r < d < R + r$.

• Tiếp xúc trong: $d = R - r > 0$.

• Đụng nhau: $d < R - r$.

Do đó, khi hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ tiếp xúc ngoài thì $d = R + r$.

(Ghi chú: Trong đề gốc có thể xuất hiện lỗi gõ nhầm dấu thành $d < R + r$, bản chuẩn xác là $d = R + r$).

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 6. Cho đường tròn $(O_1; 3 \text{ cm})$ tiếp xúc ngoài với đường tròn $(O_2; 1 \text{ cm})$. Vẽ bán kính O_1B và O_2C song song với nhau cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ O_1O_2 . Gọi D là giao điểm của BC và O_1O_2 . Tính số đo góc $\widehat{BAC}$ (với A là tiếp điểm của (O_1) và (O_2)).

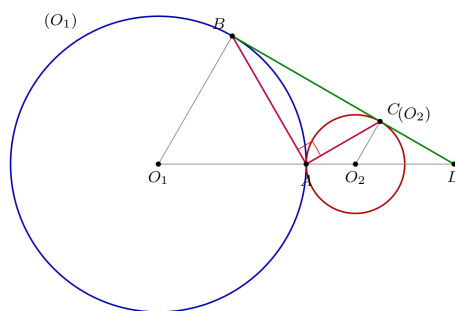
A. 90° .

B. 60° .

C. 100° .

D. 80° .

Lời giải.



Vì hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài tại A nên tiếp điểm A thuộc đoạn nối tâm O_1O_2 . Vì $O_1B \parallel O_2C$ và cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ O_1O_2 nên hai góc trong cùng phía bù nhau:

$$\widehat{BO_1A} + \widehat{CO_2A} = 180^\circ$$

Xét các tam giác cân tại các tâm:

$$\bullet \triangle O_1AB \text{ cân tại } O_1 \ (O_1A = O_1B = R_1) \Rightarrow \widehat{O_1AB} = \frac{180^\circ - \widehat{BO_1A}}{2}.$$

$$\bullet \triangle O_2AC \text{ cân tại } O_2 \ (O_2A = O_2C = R_2) \Rightarrow \widehat{O_2AC} = \frac{180^\circ - \widehat{CO_2A}}{2}.$$

Cộng vế với vế, ta được:

$$\widehat{O_1AB} + \widehat{O_2AC} = \frac{360^\circ - (\widehat{BO_1A} + \widehat{CO_2A})}{2} = \frac{360^\circ - 180^\circ}{2} = 90^\circ$$

Vì ba điểm O_1, A, O_2 thẳng hàng nên góc bẹt $\widehat{O_1AO_2} = 180^\circ$, suy ra:

$$\widehat{BAC} = 180^\circ - (\widehat{O_1AB} + \widehat{O_2AC}) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 7. Cho hai đường tròn $(O; 10 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$ cắt nhau tại A, B . Tính độ dài đoạn thẳng OO' biết $AB = 8 \text{ cm}$ và O, O' nằm cùng phía đối với AB (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

A. $OO' \approx 6,5 \text{ cm}$.

B. $OO' \approx 6,1 \text{ cm}$.

C. $OO' \approx 6,3 \text{ cm}$.

D. $OO' \approx 6,2 \text{ cm}$.

Lời giải.

Gọi H là giao điểm của đường nối tâm OO' và dây chung AB . Theo tính chất đường nối tâm của hai đường tròn cắt nhau, OO' là đường trung trực của AB , do đó $OO' \perp AB$ tại trung điểm H của AB :

$$AH = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

Áp dụng định lý Pythagore trong các tam giác vuông $\triangle OHA$ và $\triangle O'HA$:

- Trong $\triangle OHA$ vuông tại H :

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{10^2 - 4^2} = \sqrt{100 - 16} = \sqrt{84} \approx 9,165 \text{ cm}$$

- Trong $\triangle O'HA$ vuông tại H :

$$O'H = \sqrt{O'A^2 - AH^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3 \text{ cm}$$

Vì hai tâm O và O' nằm cùng phía đối với dây chung AB nên độ dài đoạn nối tâm OO' bằng hiệu khoảng cách:

$$OO' = |OH - O'H| = \sqrt{84} - 3 \approx 9,165 - 3 = 6,165 \text{ cm}$$

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được $OO' \approx 6,2 \text{ cm}$.

(Ghi chú: Trong đề gốc ban đầu có sự nhầm lẫn chép số liệu $AB = 24 \text{ cm}$ của Câu 8 sang. Với đường tròn có bán kính $r = 5 \text{ cm}$, đường kính lớn nhất là 10 cm nên dây cung AB không thể dài 24 cm . Số liệu chuẩn mực tương ứng với đáp án là $AB = 8 \text{ cm}$).

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Cho hai đường tròn $(O; 20 \text{ cm})$ và $(O'; 15 \text{ cm})$ cắt nhau tại A, B . Tính độ dài đoạn thẳng OO' biết $AB = 24 \text{ cm}$ và O, O' nằm cùng phía đối với AB .

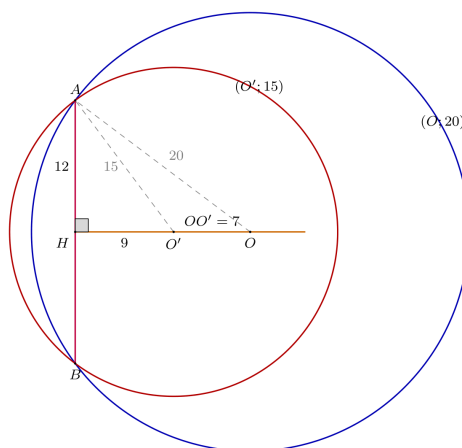
A. $OO' = 7 \text{ cm}$.

B. $OO' = 8 \text{ cm}$.

C. $OO' = 9 \text{ cm}$.

D. $OO' = 25 \text{ cm}$.

Lời giải.



Gọi H là giao điểm của OO' và AB . Vì OO' là đường trung trực của dây chung AB nên $OO' \perp AB$ tại trung điểm H của AB :

$$AH = \frac{AB}{2} = \frac{24}{2} = 12 \text{ cm}$$

Áp dụng định lý Pythagore trong các tam giác vuông:

- Trong $\triangle OHA$ vuông tại H :

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{400 - 144} = \sqrt{256} = 16 \text{ cm}$$

- Trong $\triangle O'HA$ vuông tại H :

$$O'H = \sqrt{O'A^2 - AH^2} = \sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9 \text{ cm}$$

Vì O và O' nằm cùng phía đối với AB nên:

$$OO' = OH - O'H = 16 - 9 = 7 \text{ cm}$$

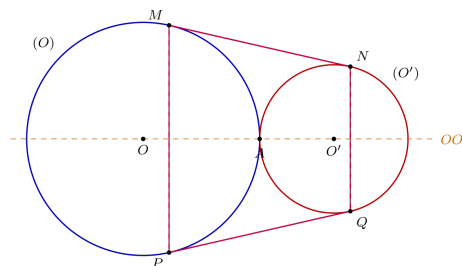
Chọn đáp án A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. Cho hai đường tròn (O) , (O') tiếp xúc ngoài tại A . Kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với $M \in (O)$, $N \in (O')$. Gọi P, Q lần lượt là điểm đối xứng với M, N qua đường nối tâm OO' . Khi đó tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

- A. Hình thang cân. B. Hình thang. C. Hình thang vuông. D. Hình bình hành.

Lời giải.



Vì P đối xứng với M qua đường nối tâm OO' nên OO' là đường trung trực của đoạn thẳng $MP \Rightarrow MP \perp OO'$ và $P \in (O)$. Tương tự, Q đối xứng với N qua OO' nên OO' là đường trung trực của $NQ \Rightarrow NQ \perp OO'$ và $Q \in (O')$. Từ $MP \perp OO'$ và $NQ \perp OO'$ suy ra:

$$MP \parallel NQ$$

Do đó, tứ giác $MNPQ$ có hai cạnh đối song song nên là một hình thang. Hơn nữa, phép đối xứng trục qua đường thẳng OO' biến đoạn thẳng MN thành đoạn thẳng PQ , suy ra $MN = PQ$. Hình thang $MNPQ$ nhận đường thẳng OO' làm trục đối xứng và có hai cạnh bên bằng nhau nên $MNPQ$ là **hình thang cân**.

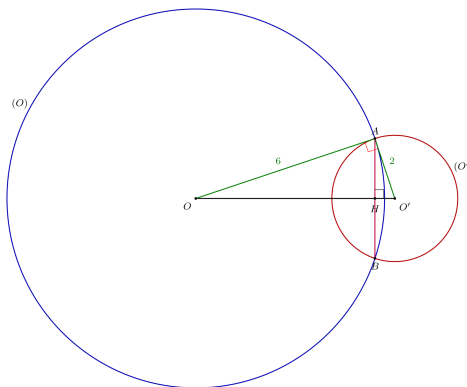
Chọn đáp án A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. Cho đường tròn $(O; 6 \text{ cm})$ và $(O'; 2 \text{ cm})$ cắt nhau tại A, B sao cho OA là tiếp tuyến của (O') . Độ dài dây chung AB bằng

- A. $AB = 3\sqrt{10} \text{ cm}$. B. $AB = \frac{6\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$. C. $AB = \frac{3\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$. D. $AB = \frac{\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$.

Lời giải.



Vì OA là tiếp tuyến của (O') tại A nên $OA \perp O'A$ tại A . Xét tam giác OAO' vuông tại A , có $OA = 6 \text{ cm}$, $O'A = 2 \text{ cm}$. Theo định lý Pythagore:

$$OO' = \sqrt{OA^2 + O'A^2} = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ cm}$$

Gọi H là giao điểm của OO' và dây chung AB . Khi đó $OO' \perp AB$ tại trung điểm H của AB . Trong tam giác vuông OAO' , đường cao AH thỏa mãn hệ thức lượng:

$$AH \cdot OO' = OA \cdot O'A \Rightarrow AH = \frac{OA \cdot O'A}{OO'} = \frac{6 \cdot 2}{2\sqrt{10}} = \frac{6}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$$

Do H là trung điểm của AB nên:

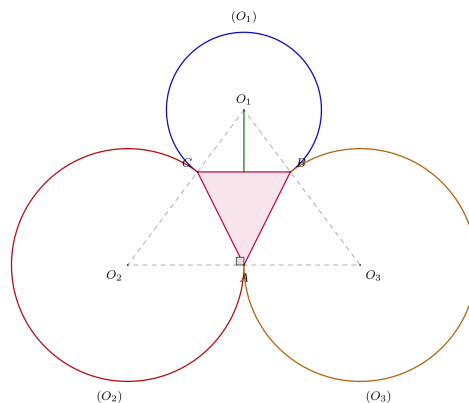
$$AB = 2AH = 2 \cdot \frac{3\sqrt{10}}{5} = \frac{6\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$$

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Cho các đường tròn $(O_1; 10 \text{ cm})$, $(O_2; 15 \text{ cm})$ và $(O_3; 15 \text{ cm})$ tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Hai đường tròn (O_2) và (O_3) tiếp xúc nhau tại điểm A . Đường tròn (O_1) tiếp xúc với (O_2) và (O_3) lần lượt tại C và B . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. O_1A là tiếp tuyến chung của đường tròn (O_2) và (O_3) .
- B. $O_1A = 25 \text{ cm}$.
- C. $O_1A = 15 \text{ cm}$.
- D. Cả A và B đều đúng.

Lời giải.

Khoảng cách giữa các tâm:

- $O_2O_3 = R_2 + R_3 = 15 + 15 = 30 \text{ cm}$.
- $O_1O_2 = R_1 + R_2 = 10 + 15 = 25 \text{ cm}$.
- $O_1O_3 = R_1 + R_3 = 10 + 15 = 25 \text{ cm}$.

Vì $O_1O_2 = O_1O_3 = 25 \text{ cm}$ nên $\triangle O_1O_2O_3$ cân tại O_1 . Điểm A là tiếp điểm của (O_2) và (O_3) nên $O_2A = R_2 = 15 \text{ cm}$ và $O_3A = R_3 = 15 \text{ cm}$, suy ra A là trung điểm của cạnh O_2O_3 . Trong tam giác cân $O_1O_2O_3$, đoạn nối đỉnh với trung điểm đáy O_1A đồng thời là đường cao:

$$O_1A \perp O_2O_3 \text{ tại tiếp điểm } A$$

Vì $O_1A \perp O_2O_3$ tại tiếp điểm chung A nên O_1A là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O_2) và (O_3) (khẳng định A đúng). Tính độ dài O_1A :

$$O_1A = \sqrt{O_1O_2^2 - O_2A^2} = \sqrt{25^2 - 15^2} = \sqrt{625 - 225} = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

Vì $O_1A = 20 \text{ cm} \neq 25 \text{ cm}$ và $\neq 15 \text{ cm}$ nên các phương án B, C, D đều sai.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. Cho hai đường tròn (O) , (O') tiếp xúc ngoài tại A . Kẻ các đường kính AB của (O) và AC của (O') , gọi DE là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ($D \in (O)$, $E \in (O')$). Gọi M là giao điểm của BD và CE . Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $\widehat{DOA} = 60^\circ$ và $OA = 6 \text{ cm}$.

- A. $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
- B. 12 cm^2 .
- C. 16 cm^2 .
- D. 24 cm^2 .

Lời giải.

Vậy diện tích hình chữ nhật $ADME$ là:

$$S_{ADME} = AD \cdot AE = 8 \cdot \frac{8\sqrt{3}}{3} = \frac{64\sqrt{3}}{3} \text{ cm}^2$$

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Cho các đường tròn $(O_1; 10 \text{ cm})$, $(O_2; 15 \text{ cm})$ và $(O_3; 15 \text{ cm})$ tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Hai đường tròn (O_2) và (O_3) tiếp xúc nhau tại điểm A . Đường tròn (O_1) tiếp xúc với (O_2) và (O_3) lần lượt tại C và B . Tính diện tích tam giác ABC .

- A. 36 cm^2 . B. 72 cm^2 . C. 144 cm^2 . D. 96 cm^2 .

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ vuông góc Oxy với gốc đặt tại tiếp điểm $A(0;0)$ trên đường nối tâm O_2O_3 :

- Trục hoành Ox trùng với đường nối tâm O_2O_3 , khi đó $O_2(-15;0)$ và $O_3(15;0)$.
- Trục tung Oy vuông góc với O_2O_3 tại A , đi qua tâm O_1 .

Vì $O_1O_2 = R_1 + R_2 = 10 + 15 = 25 \text{ cm}$ nên tung độ của điểm O_1 là:

$$y_{O_1} = \sqrt{O_1O_2^2 - O_2A^2} = \sqrt{25^2 - 15^2} = \sqrt{400} = 20 \implies O_1(0;20)$$

Tìm tọa độ các tiếp điểm:

- Điểm C thuộc đoạn thẳng O_2O_1 và chia đoạn O_2O_1 theo tỉ số $\frac{O_2C}{O_2O_1} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$:

$$x_C = x_{O_2} + \frac{3}{5}(x_{O_1} - x_{O_2}) = -15 + \frac{3}{5}(0 - (-15)) = -6$$

$$y_C = y_{O_2} + \frac{3}{5}(y_{O_1} - y_{O_2}) = 0 + \frac{3}{5}(20 - 0) = 12 \implies C(-6;12)$$

- Tương tự, điểm B thuộc đoạn thẳng O_3O_1 chia đoạn O_3O_1 theo tỉ số $\frac{O_3B}{O_3O_1} = \frac{3}{5}$:

$$x_B = x_{O_3} + \frac{3}{5}(x_{O_1} - x_{O_3}) = 15 + \frac{3}{5}(0 - 15) = 6$$

$$y_B = y_{O_3} + \frac{3}{5}(y_{O_1} - y_{O_3}) = 0 + \frac{3}{5}(20 - 0) = 12 \implies B(6;12)$$

Tam giác ABC có các đỉnh $A(0;0)$, $B(6;12)$, $C(-6;12)$:

- Cạnh đáy BC nằm ngang trên đường thẳng $y = 12$, có độ dài $BC = x_B - x_C = 6 - (-6) = 12 \text{ cm}$.
- Chiều cao h hạ từ đỉnh $A(0;0)$ đến đường thẳng chứa cạnh BC ($y = 12$) là $h = 12 \text{ cm}$.

Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72 \text{ cm}^2$$

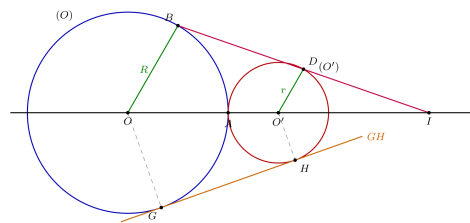
Chọn đáp án B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 15. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ với $R > r$ tiếp xúc ngoài tại A . Vẽ các bán kính $OB \parallel O'D$ với B, D cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ OO' . Đường thẳng DB và OO' cắt nhau tại I . Tiếp tuyến chung ngoài GH của (O) và (O') với G, H nằm ở nửa mặt phẳng bờ OO' không chứa B, D . Tính OI theo R và r .

- A. $OI = \frac{R+r}{R-r}$. B. $OI = \frac{R-r}{R+r}$. C. $OI = \frac{R(R-r)}{R+r}$. D. $OI = \frac{R(R+r)}{R-r}$.

Lời giải.



Xét tam giác IOB có $O'D \parallel OB$ ($D \in IB, O' \in IO$). Theo định lý Ta-lét trong tam giác:

$$\frac{IO'}{IO} = \frac{O'D}{OB} = \frac{r}{R}$$

Do hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ tiếp xúc ngoài tại A nên khoảng cách hai tâm là:

$$OO' = OA + O'A = R + r$$

Mặt khác, vì $R > r$ nên điểm O' nằm giữa hai điểm I và O , ta có:

$$IO - IO' = OO' = R + r$$

Từ $\frac{IO'}{IO} = \frac{r}{R}$, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

$$\frac{IO - IO'}{IO} = \frac{R - r}{R}$$

Thay $IO - IO' = R + r$ vào hệ thức:

$$\frac{R + r}{OI} = \frac{R - r}{R} \Rightarrow OI = \frac{R(R + r)}{R - r}$$

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án **D** $\square$

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	C	D	D	A	D	A	A	B	A	A	B	B	D

— HẾT —